PROJETO FINAL

Sistema de Estoque

Tarefa 5 — Alterar Estoque e Remover Produto

Integrantes do grupo

RGM	Nome completo
50407198	Richard Otavio dos Santos Salgado
49750780	Walisson de Melo Teixeira
49209931	Vinicius Prisca de Paula
49052632	Gustavo Araujo Lima Franco
49805240	Otavio Araujo Goncalves Ribeiro
49603159	Pedro de Souza Belvederesi
49052152	Luigi Damasceno Silva

Objetivo e funcionamento

O programa em C possui cadastro e consulta de produtos e categorias, controle de entrada e saida de estoque, exclusao logica e gravacao em arquivos de texto. Os dados sao carregados novamente quando o programa inicia.

O sistema foi compilado em C com GCC, sem erros, e testado com cadastros, buscas, movimentacoes, validacoes, exclusao logica e reabertura dos arquivos.

Sobre as imagens de teste

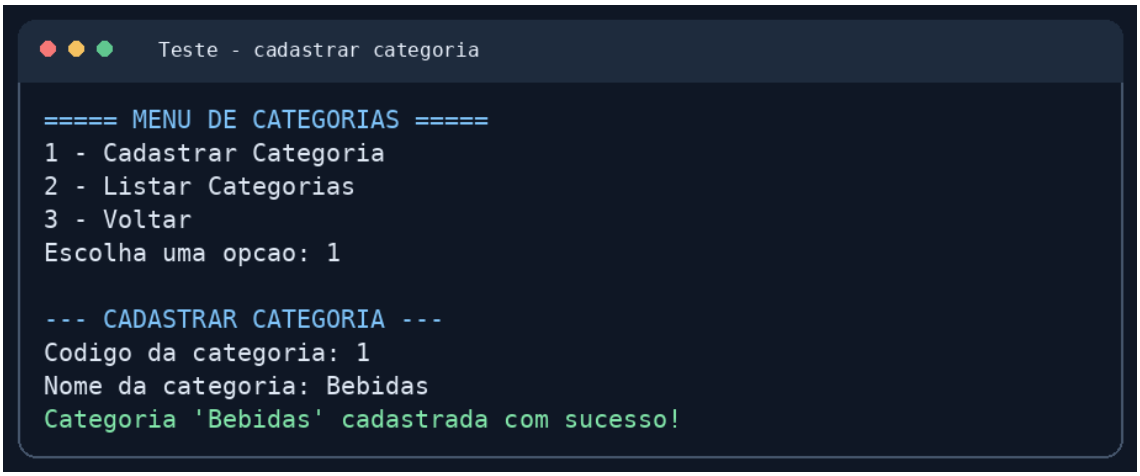
As imagens a seguir apresentam resultados de execucoes reais do programa em terminal de testes. Cada captura identifica a operacao demonstrada, suas entradas e o resultado exibido pelo sistema.

Repositório público do projeto: https://github.com/GustavoFrancozz/Sistema-Estoque-Tarefa4

1. Categorias

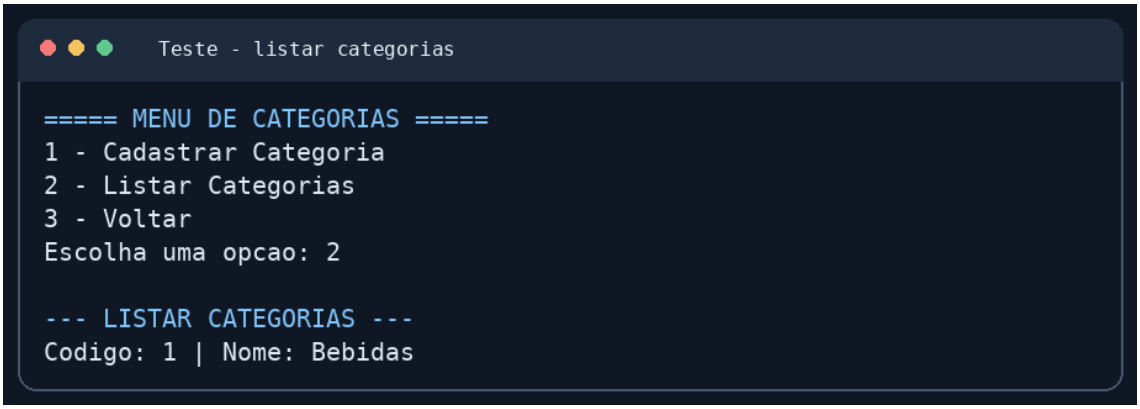
1.1 Cadastrar categoria

Cadastro de categoria com codigo e nome. O sistema confirma o registro.



1.2 Listar categorias

Relacao de categorias cadastradas em lista separada dos produtos.



2. Cadastro de produto

2.1 Cadastrar produto com categoria

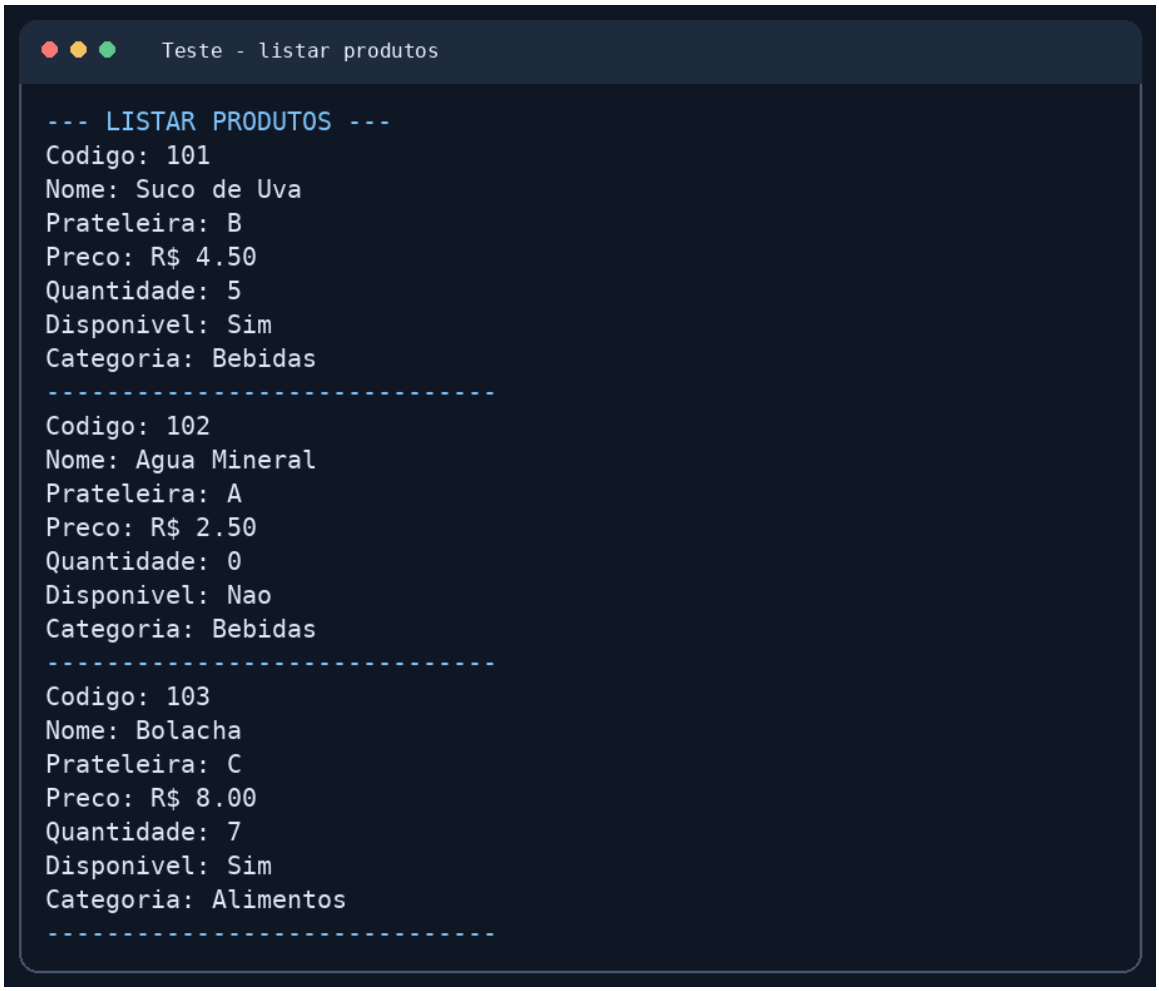
A prateleira utiliza A-D; a disponibilidade e calculada e a categoria e exibida pelo nome.



3. Listagem de produtos

3.1 Listar produtos ativos

Todos os campos dos produtos sao mostrados, com o nome da categoria.



4. Pesquisar produtos

4.1 Pesquisar por codigo

A busca localiza um produto ativo pelo numero do codigo.

Teste - pesquisar por codigo

```
--- PESQUISAR PRODUTO ---
1 - Pesquisar por codigo
2 - Pesquisar por nome
Escolha: 1
Codigo do produto: 101
Codigo: 101
Nome: Suco de Uva
Prateleira: B
Preco: R$ 4.50
Quantidade: 5
Disponivel: Sim
Categoria: Bebidas
------------------------------
```

4.2 Pesquisar por nome

A busca por nome utiliza strcmp para comparar o nome informado.

Teste - pesquisar por nome

```
--- PESQUISAR PRODUTO ---
1 - Pesquisar por codigo
2 - Pesquisar por nome
Escolha: 2
Nome exato do produto: Suco de Uva
Codigo: 101
Nome: Suco de Uva
Prateleira: B
Preco: R$ 4.50
Quantidade: 5
Disponivel: Sim
Categoria: Bebidas
------------------------------
```

5. Movimentar estoque: entrada e validacao

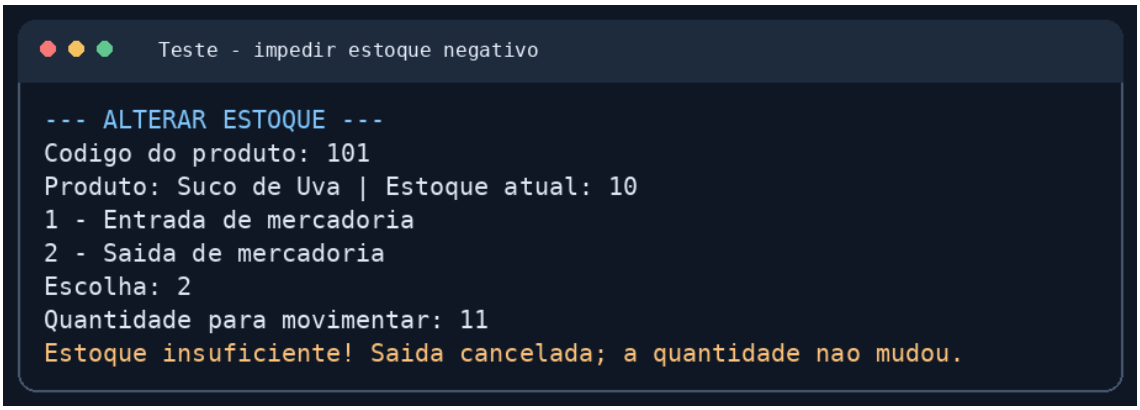
5.1 Registrar entrada de mercadoria

O sistema soma a quantidade ao estoque ja existente e atualiza disponibilidade.



5.2 Impedir saida maior que o estoque

Com estoque insuficiente, a quantidade permanece inalterada.



6. Movimentar estoque: saida

6.1 Saida que zera o estoque

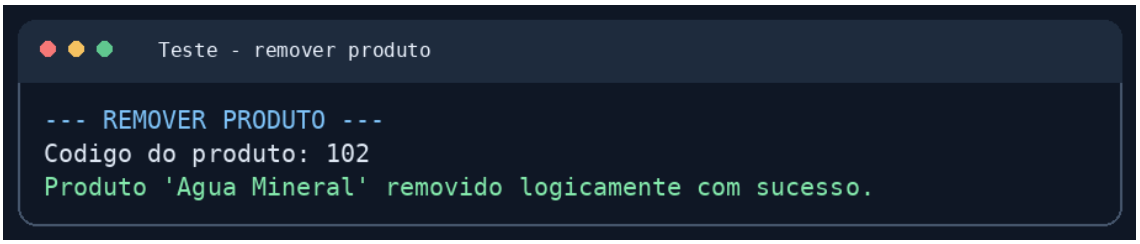
Ao chegar a zero unidades, o campo Disponivel passa automaticamente a Nao.



7. Remover produto (exclusao logica)

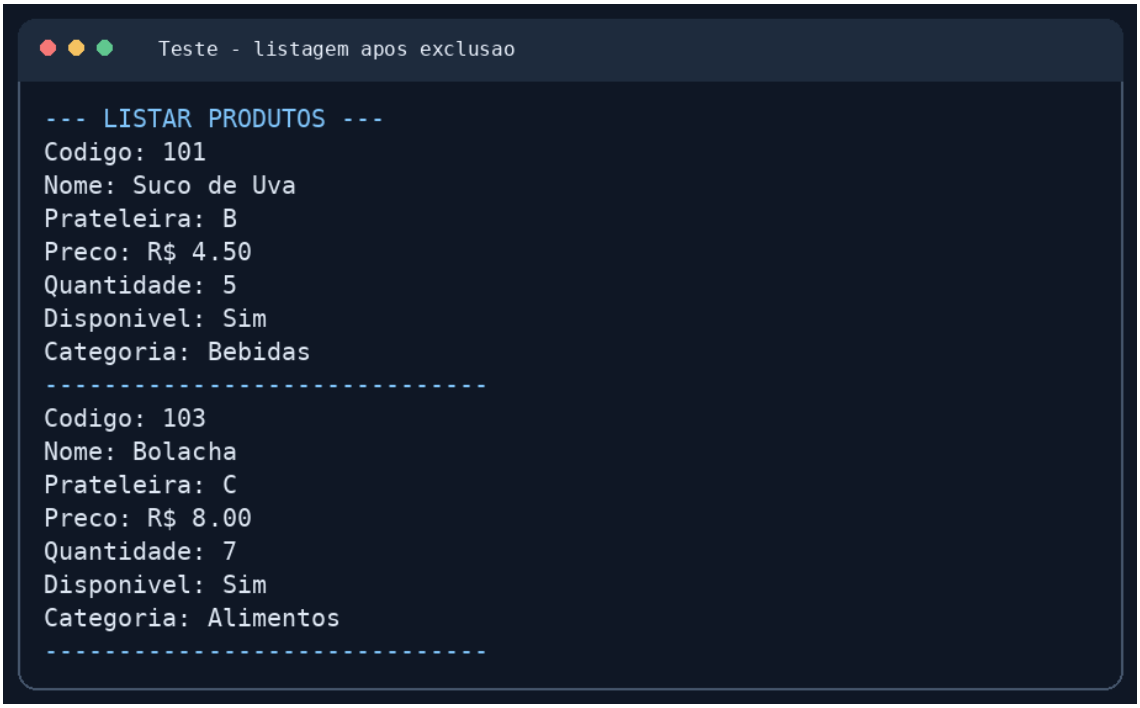
7.1 Remover por codigo

O campo ativo do produto passa a zero, sem apagar seu registro.



7.2 Listar depois de remover

O produto removido nao aparece, mas os outros continuam cadastrados.



8. Verificacoes de exclusao e persistencia

8.1 Pesquisar produto removido

Um produto com ativo = 0 nao aparece na pesquisa.

Teste - pesquisa de removido

```
--- PESQUISAR PRODUTO ---
1 - Pesquisar por codigo
2 - Pesquisar por nome
Escolha: 1
Codigo do produto: 102
Produto nao encontrado.
```

8.2 Reabrir o programa

O programa carrega os dados persistidos em categorias.txt e produtos.txt.

Teste - reinicio e recuperacao

```
Sistema iniciado: 2 categoria(s) e 3 registro(s) de produto carregado(s).

===== SISTEMA DE ESTOQUE =====
1 - Cadastrar Produto
2 - Listar Produtos
3 - Pesquisar Produto
4 - Alterar Estoque de um Produto
5 - Remover Produto
6 - Categorias
7 - Sair
Escolha uma opcao: 2

--- LISTAR PRODUTOS ---
Codigo: 101
Nome: Suco de Uva
Prateleira: B
Preco: R$ 4.50
Quantidade: 5
Disponivel: Sim
Categoria: Bebidas
------------------------------
Codigo: 102
Nome: Agua Mineral
Prateleira: A
Preco: R$ 2.50
Quantidade: 0
Disponivel: Nao
Categoria: Bebidas
------------------------------
Codigo: 103
Nome: Bolacha
```